

1 Wachstum (ohne TR)

Aufgabe 1

5 Punkte

Salmonellen sind Bakterien, die schwere Magen-Darm Erkrankungen auslösen. Bei Temperaturen von über 8°C vermehren sich Salmonellen exponentiell. Die infektiöse Dosis beträgt ca. eine Million Keime.

Bei einem infizierten Ei werden um 10:00 Uhr 1000 Keime gezählt, um 12:00 Uhr sind es bereits 16000.

- (a) (1 Punkt) Gib eine Funktion an, mit welcher sich die Anzahl Keime nach t Stunden ausgehend von 10:00 Uhr berechnen lässt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme die Zeit, in der sich die Keimzahl verdoppelt?
- (c) (3 Punkte) Um 13:00 Uhr wird das Ei in ein Kühlfach mit 12°C gelegt. Das bewirkt, dass die Verdopplungszeit¹ doppelt so lange wie bei Raumtemperatur dauert. Berechne, wie lange es geht, bis die infektiöse Dosis an Keimen erreicht ist.

Lösung:

(a) $f(t) = 1000 \cdot 4^t$

(b) Verdopplungszeit $\tau = 30$ Minuten

(c) $t = \log_2 \left(\frac{10^3}{64} \right) \approx 3.966$ Stunden

2 Wachstum (mit TR)

Aufgabe 2

4 Punkte

Ein durch 10t chemische Schadstoffe verunreinigter See kann jährlich 10% des noch vorhandenen Schadstoffes abbauen.

- (a) (1 Punkt) Stelle eine Formel für die vorhandene Schadstoffmenge $s(x)$ nach x Jahren auf.
- (b) (1 Punkt) Welche Menge Schadstoff wird nach 10 Jahren im See noch vorhanden sein?
- (c) (1 Punkt) Wenn die Schadstoffmenge im See noch 1 Prozent des Anfangswertes beträgt, dann wird der See wieder zum Baden frei gegeben. Wann wird dies der Fall sein?
- (d) (1 Punkt) Bei einer Messung nach 10 Jahren wird der berechnete Wert von b) um 20% überschritten. Aufgrund eines Fischsterbens 2 Jahre zuvor vermutet man, dass jemand erneut Chemikalien in den See gegossen hat. Wie viele Tonnen wären dies gewesen?

¹Die Verdopplungszeit bezeichnet die Zeitspanne, nach der sich der Bestand einer exponentiell wachsende Grösse verdoppelt hat.

Lösung:

(a) $s(x) = 10 \cdot 0.9^x$

(b) $s(10) = 10 \cdot 0.9^{10} \approx 3.487t$

(c) $s(x) = 10 \cdot 0.9^x = 0.1 \Rightarrow x \approx 43.71y$

(d) neuer Wert nach 10 y: $s_n(10) = s(10) \cdot 1.2 = 4.18t$

neuer Wert nach 8 y: $s_n(8) = s_n(10) \cdot 0.9^{-2} = 5.17t$

Vergleich mit Wert nach 8 y: $s_n(8) - s(8) = 860.93kg$

Aufgabe 3**4 Punkte**

Wir nehmen an, jemand schluckt eine Tablette Aspirin mit 500mg Wirkstoff pro Tag. Nach etwa einer Stunde ist die volle Dosis im Blut und entfaltet ihre Wirkung. Die Wirkstoffkonzentration im Blut nimmt pro Stunde um 16% ab. Beträgt die Wirkstoffkonzentration im Blut weniger als die Hälfte des Initialwertes, so wirkt es im Körper nicht mehr schmerzlindernd.

- (a) (1 Punkt) Gib eine Funktionsgleichung an, die den Konzentrationsverlauf ab der maximalen Wirkstoffkonzentration beschreibt, wenn unsere Versuchsperson genau eine solche Tablette pro Tag einnimmt.
- (b) (1 Punkt) Wie viele Stunden wirkt eine einzige Tablette?
- (c) (2 Punkte) Nehmen wir an, bei einer Tablette Aspirin mit doppelter Menge Wirkstoff wird die Halbwertszeit der Wirkstoffkonzentration im Blut vervierfacht. Kann diese Tablette einen gesamten Arbeitstag (8 Stunden) schmerzlindernd wirken? Begründe.

Lösung:

(a) $f(t) = c_{max} \cdot 0.84^t$

(b) $\frac{1}{2} \cdot c_{max} = c_{max} \cdot 0.84^t \Rightarrow t \approx 3.98h$

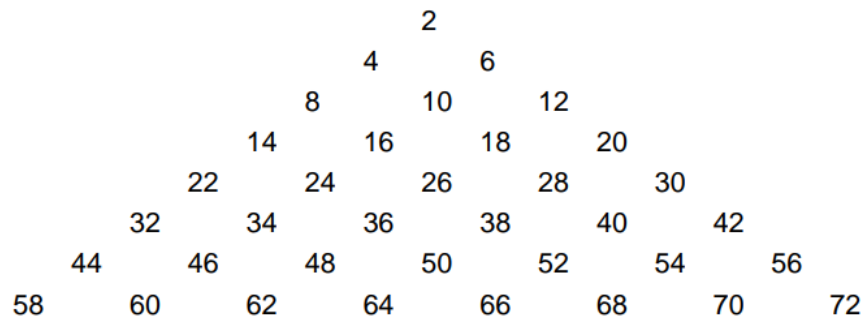
(c) Ja, wird sie, denn $\frac{1}{2} \cdot C_{max} = C_{max} \cdot \sqrt[4]{0.84}^t \Rightarrow t \approx 35.9h$

3 Folgen und Reihen (ohne TR)

Aufgabe 4

6 Punkte

Gegeben ist die folgende Zahlenpyramide.



- (a) (1.5 Punkte) Berechne die Summe aller notierten Zahlen.
- (b) (2.5 Punkte) Die Zahlen $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, \dots$ am linken Rand der Zahlenpyramide können durch $a_n = p \cdot n^2 + q \cdot n + r$ beschrieben werden. Berechne p, q, r .
- (c) (2 Punkte) $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{100}$ sind von links nach rechts die Zahlen in der 100. Zeile des Dreiecks. Berechne die Summe $b_1 + b_2 + \dots + b_{99}$.

Lösung:

- (a) Summe= 1332
- (b) $p = 1, q = -1, r = 2$
- (c) $b_1 + b_2 + \dots + b_{99} = 500'000$

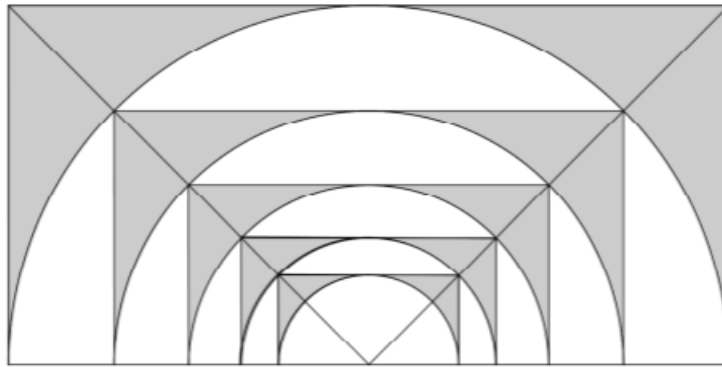
4 Folgen und Reihen (mit TR)

Aufgabe 5

5 Punkte

In der nachfolgenden Figur hat der grösste Halbkreis den Radius $r_1 = 1$, der zweitgrösste Halbkreis hat den Radius r_2 .

- (a) (1 Punkt) Zeige, dass $r_s = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- (b) (2 Punkte) Berechne die Summe des Flächeninhalts der farbig hervorgehobenen Flächen (5 kleiner werdende «Brücken»).
- (c) (1 Punkt) Der Prozess der kleiner werdenden «Brücken» kann fortgesetzt werden, sodass unendlich viele «Brücken» entstehen. Wie gross ist die Summe des Flächeninhalts der unendlich vielen «Brücken»?
- (d) (1 Punkt) Wie viele «Brücken» müssten mindestens gezeichnet werden, bis die kleinste «Brücke» weniger als 1 Promille des Flächeninhaltes der grössten beträgt?

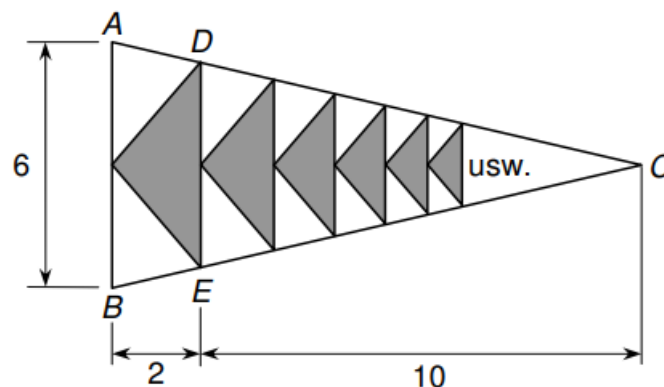
**Lösung:**

- (a) r_2 ist die Kathete im gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreieck mit Hypotenuse 1.
- (b) Flächeninhalt bildet eine geometrische Folge mit $A_1 = 2 - \frac{\pi}{2}$ und $q = \frac{1}{2}$. Also $s_5 = 0.8316$.
- (c) $s = 2 \cdot A_1 \approx 0.8584$
- (d) $A_n < \frac{1}{1000} \cdot A_1 \Leftrightarrow n = 11$

Aufgabe 6**5 Punkte**

Das Dreieck ABC und alle unendlich vielen grauen Dreiecke sind gleichschenklig. Wir nehmen an, die Grundlinien und Höhen aller Dreiecke bilden eine unendliche geometrische Folge.

- (a) (1 Punkt) Berechne $\overline{DE}$.
- (b) (2 Punkte) Wie gross ist die Summe der Umfänge aller grauen Dreiecke?
- (c) (2 Punkte) Welchen Bruchteil macht der Flächeninhalt aller grauen Dreiecke von der Dreiecksfläche ABC aus?



Lösung:

(a) $\overline{DE} = 5$

(b) $U = 68.418$

(c) $\frac{A}{A_{\triangle ABC}} = \frac{\frac{5}{1 - \frac{25}{36}}}{36} = \frac{5}{11}$